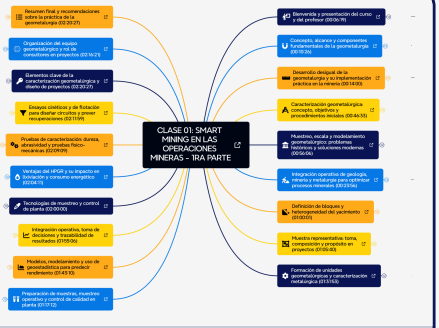
EDU MIN

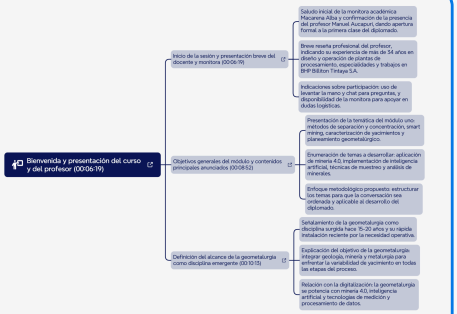
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

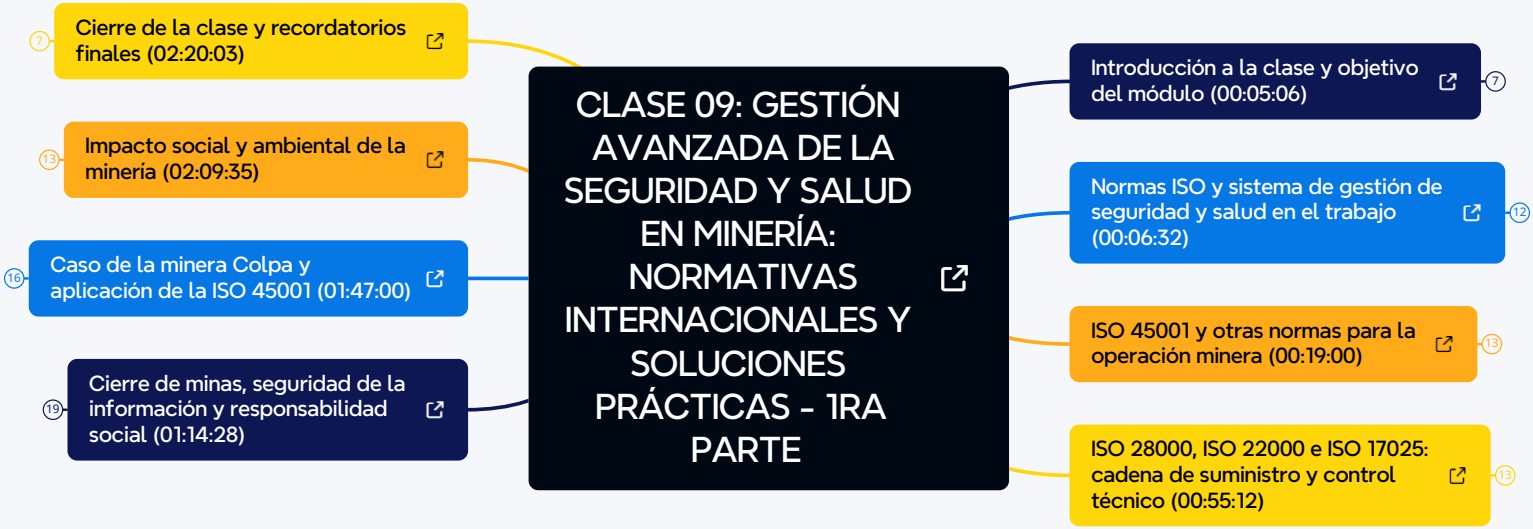
03. Ve directo a la explicación

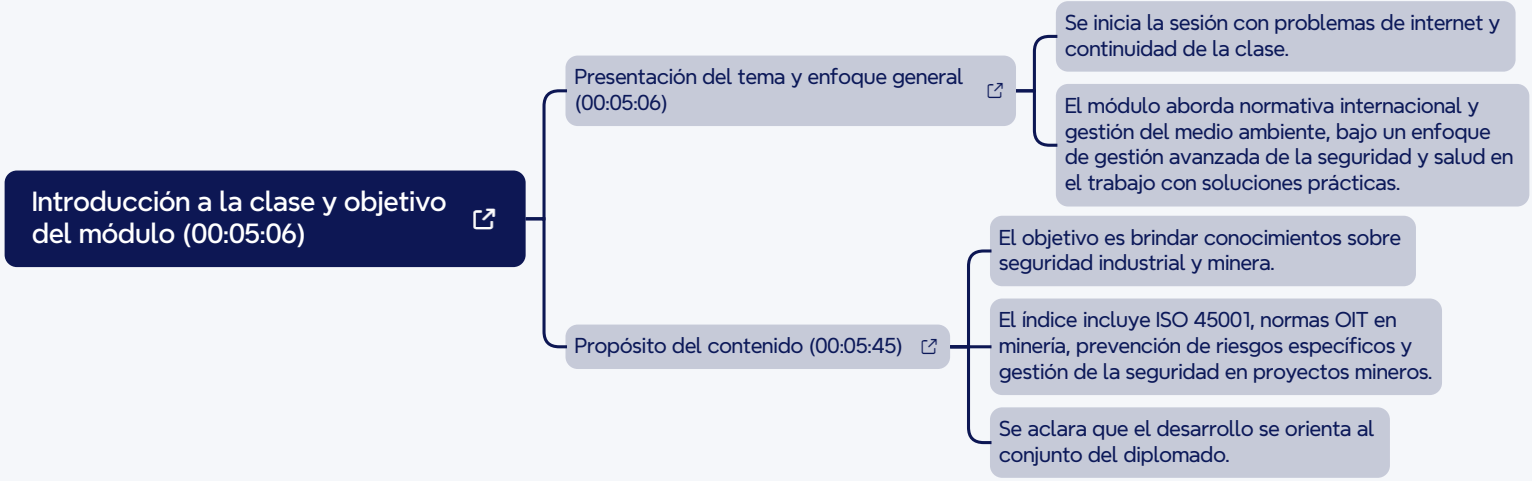


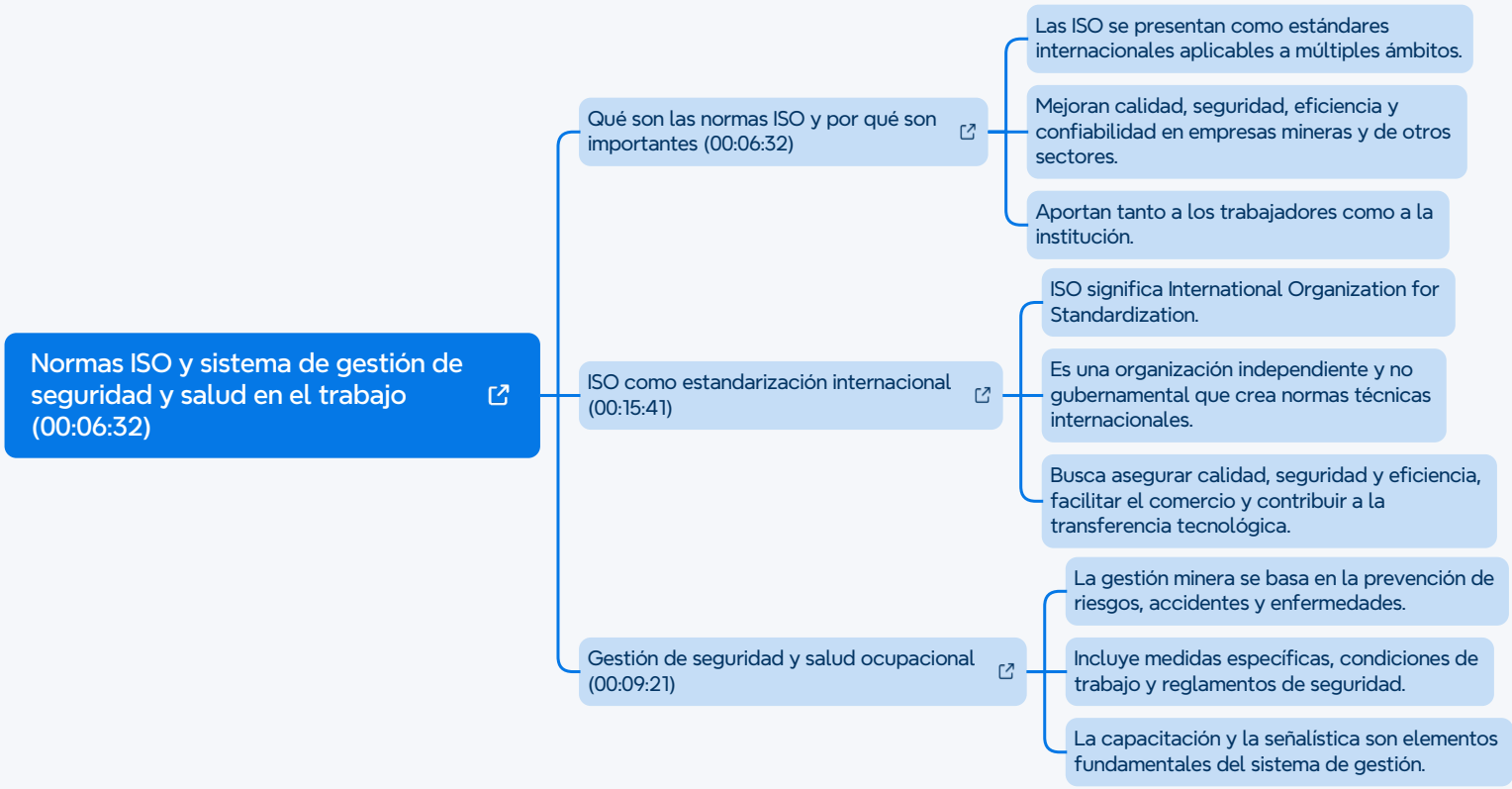
Selecciona este ícono ⧉ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


CLASE 09: GESTIÓN AVANZADA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN MINERÍA: NORMATIVAS INTERNACIONALES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS - 1RA PARTE
Introducción a la clase y objetivo del módulo (00:05:06)
Normas ISO y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (00:06:32)
ISO 45001 y otras normas para la operación minera (00:19:00)
ISO 28000, ISO 22000 e ISO 17025: cadena de suministro y control técnico (00:55:12)
Cierre de la clase y recordatorios finales (02:20:03)
Impacto social y ambiental de la minería (02:09:35)
Caso de la minera Colpa y aplicación de la ISO 45001 (01:47:00)
Cierre de minas, seguridad de la información y responsabilidad social (01:14:28)


Introducción a la clase y objetivo del módulo (00:05:06)
Presentación del tema y enfoque general (00:05:06)
Se inicia la sesión con problemas de internet y continuidad de la clase.
El módulo aborda normativa internacional y gestión del medio ambiente, bajo un enfoque de gestión avanzada de la seguridad y salud en el trabajo con soluciones prácticas.
Propósito del contenido (00:05:45)
El objetivo es brindar conocimientos sobre seguridad industrial y minera.
El índice incluye ISO 45001, normas OIT en minería, prevención de riesgos específicos y gestión de la seguridad en proyectos mineros.
Se aclara que el desarrollo se orienta al conjunto del diplomado.


Normas ISO y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (00:06:32)
Qué son las normas ISO y por qué son importantes (00:06:32)
Las ISO se presentan como estándares internacionales aplicables a múltiples ámbitos.
Mejoran calidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad en empresas mineras y de otros sectores.
Aportan tanto a los trabajadores como a la institución.
ISO como estandarización internacional (00:15:41)
ISO significa International Organization for Standardization.
Es una organización independiente y no gubernamental que crea normas técnicas internacionales.
Busca asegurar calidad, seguridad y eficiencia, facilitar el comercio y contribuir a la transferencia tecnológica.
Gestión de seguridad y salud ocupacional (00:09:21)
La gestión minera se basa en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades.
Incluye medidas específicas, condiciones de trabajo y reglamentos de seguridad.
La capacitación y la señalística son elementos fundamentales del sistema de gestión.

EDU MIN

ISO 45001 y otras normas para la operación minera (00:19:00)

- Origen, alcance y aplicación (00:19:00)
  - La ISO 45001 reemplaza a la OHSAS 18001.
  - Es la norma más extendida para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  - Constituye base de la legislación peruana en SST y puede aplicarse a cualquier organización.
- Implementación y beneficios (00:20:14)
  - Destacan el liderazgo, la participación de los trabajadores y la identificación de peligros.
  - Incluye evaluación de riesgos, cumplimiento legal, investigación de incidentes y mejora continua.
  - Su aplicación reduce ausentismo, rotación, primas de seguros y mejora productividad e imagen.
  - La metodología se resume en planificar, hacer, verificar y actuar.
- Derechos, deberes y control documental (00:24:51)
  - Se mencionan derechos y deberes de trabajadores y empleadores.
  - La información de accidentes y reportes de SST debe ser electrónica, confidencial y archivada por ley durante cinco años.
  - Se recuerda que el incumplimiento de normas puede acarrear sanciones.

ISO 28000, ISO 22000 e ISO 17025: cadena de suministro y control técnico (00:55:12)

- Seguridad en la cadena de suministros (00:55:12)
  - La ISO 28000 se relaciona con la seguridad de riesgos en la cadena de suministros, desde planta o bocamina hasta el destino final.
  - También abarca insumos que ingresan a la mina, como EPP, materiales y combustible.
  - Si la cadena se interrumpe, la producción se paraliza; por eso el abastecimiento continuo es crítico.
- Beneficios y estrategias de gestión (01:00:12)
  - Mejora el rendimiento de la cadena, ayuda a cumplir legislación y otros sistemas, genera ventaja competitiva y fortalece la gestión del riesgo.
  - En minería permite maximizar eficiencia, minimizar costos, asegurar calidad y cumplir estándares ambientales.
  - Se recomienda integrar proveedores, usar seguimiento, tecnología geoespacial, automatización de rutas y monitoreo remoto.
- Inocuidad alimentaria y ensayos de laboratorio (01:05:10)
  - La ISO 22000 asegura la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro.
  - Aunque suele asociarse a industrias alimentarias, también aplica en campamentos mineros por la alimentación de grandes plantillas.
  - La ISO 17025 regula laboratorios de ensayo y calibración; garantiza resultados fiables, personal calificado y comparabilidad.
  - En minería es clave para analizar ley, pureza del mineral, calibrar equipos, maquinaria y explosivos, y decidir la continuidad de las labores.



Cierre de minas, seguridad de la información y responsabilidad social (01:14:28)

Cierre y recuperación de minas (01:14:28)

- La ISO 24419-21 se orienta al cierre de minas y a la gestión de pasivos ambientales mineros.
- Busca prevenir y minimizar riesgos para la salud y el medio ambiente, permitir el uso posterior del suelo y restituir el paisaje.
- En el Perú, la Ley 28090 regula el cierre de minas y fue modificada por la Ley 31347.
- El plan de cierre debe incluir medidas progresivas, temporales y definitivas, y ser supervisado por la autoridad competente.

Seguridad de la información (01:23:00)

- La ISO 27001 establece requisitos para gestionar la seguridad de la información de una organización.
- Protege confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos.
- Se basa en planificar, hacer, verificar y actuar, y se aplica a información escrita, electrónica, transmitida o comunicada.
- En SST, los informes de accidentes deben ser confidenciales y bien resguardados.

Responsabilidad social y relaciones con grupos de interés (01:31:08)

- La ISO 26000 orienta sobre responsabilidad social y relaciones con partes interesadas.
- Promueve desarrollo sostenible, bienestar social, transparencia, comportamiento ético, respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
- Se enfatiza la rendición de cuentas, el cumplimiento de compromisos y el respeto a los grupos de interés internos y externos.
- Se relaciona con conflictos comunitarios, paralizaciones y problemas por impactos de transporte, polvo y falta de comunicación.

Gestión de la energía (01:42:18)

- La ISO 50001 orienta la gestión energética de las organizaciones.
- Busca reducir consumo y costos, mejorar la eficiencia energética, minimizar el impacto ambiental y cumplir la legislación vigente.
- Se presenta como una norma voluntaria, adecuada a organizaciones con alto consumo de energía, especialmente en minería.



Caso de la minera Colpa y aplicación de la ISO 45001 (01:47:00)

Contexto del caso (01:47:00)

- La unidad minera Colpa Sac, en Huachocolpa, Huancavelica, realiza explotación, exploración y beneficio de minerales polimetálicos.
- Produce concentrados de cobre, plomo, plata, zinc y otros minerales.
- El caso se mantiene como referencia de accidentes registrados hasta 2018.

Problemas detectados y causas (01:49:00)

- Se identifican accidentes asociados al comportamiento de los trabajadores y a la mala aplicación de herramientas de gestión.
- La empresa no contaba con un sistema de gestión de SST plenamente implementado, aunque sí con planes y un departamento de seguridad.
- Faltaban señalización, comunicación efectiva, control y aplicación real del hiper, así como participación suficiente del responsable de seguridad.
- Se destaca además la necesidad de considerar el quechua en la selección y capacitación del personal, porque parte de los trabajadores no comprendía el castellano.
- Se propone fortalecer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación bipartita y representantes sindicales o de la mina cuando sea necesario.

Implementación y resultados (01:53:00)

- La implementación de la ISO 45001 permite gestionar la seguridad y salud en el trabajo y prevenir accidentes.
- Entre sus beneficios están la reducción de accidentes, mayor productividad, mejor imagen y cumplimiento legal.
- Se propone aprobación de alta dirección, definición de alcance, capacitación, comités paritarios, exámenes ocupacionales y evaluación de riesgos.
- La conclusión es que la aplicación ordenada de la norma mejora el control de peligros y fortalece la difusión de medidas preventivas entre los trabajadores.
- El caso se usa para mostrar que las ISO también son útiles fuera de la minería, incluso en la vida cotidiana.

Impacto social y ambiental de la minería (02:09:35)

Cerro de Pasco como ejemplo (02:09:35)

- Se presenta Cerro de Pasco como ciudad minera histórica, con más de 70 mil habitantes y una gran fosa a cielo abierto en medio de la urbe.
- La actividad minera ha dado empleo y movimiento comercial, pero también ha generado desplazamientos, abandono de viviendas y expansión del tajo sobre antiguos barrios.
- La explotación pasó de la plata al cobre, plomo y zinc, intensificando los conflictos con la población.

Contaminación y efectos en la salud (02:14:47)

- Se describen polvo tóxico, lagunas contaminadas, relaves y filtraciones que afectan ríos, lagos y agua potable.
- Se advierte sobre la presencia de metales pesados en sangre, especialmente en niños, por su mayor vulnerabilidad.
- Se señalan efectos como daño cerebral, anemia, problemas renales, sangrados y cáncer, además de la falta de tratamientos adecuados en el país.
- También se remarca que la minería puede convertirse en tragedia cuando no existe control estricto ni fiscalización ambiental eficaz.

Lecciones de gestión (02:18:54)

- El ejemplo de Cerro de Pasco refuerza la importancia de aplicar todas las normas ISO y de fortalecer la vigilancia ambiental.
- Se menciona que la empresa operadora ha acumulado sanciones por infracciones ambientales.
- La riqueza minera puede convertirse en la peor tragedia si no se acompaña de gestión de riesgos, cumplimiento legal y responsabilidad social.


Cierre de la clase y recordatorios finales (02:20:03)
Despedida y valoración de la sesión (02:20:03)
Se agradece la participación y la atención de los estudiantes.
Se reconoce que los temas tratados son extensos e importantes, y que se continuará profundizando en clases.
Coordinación académica (02:21:23)
Se recuerda que la próxima clase será el jueves a la misma hora.
Se informa que la grabación estará disponible para repaso.
Se deja como canal de contacto WhatsApp y el correo institucional para consultas sobre el diplomado y otros cursos.